TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MOBİL PROGRAMLAMA DERSI

BOZ402 Proje Önerisi:

Çalışma, Akademik Organizasyon ve Yapay Zeka Destekli Asistan için Mobil Uygulama
Github: https://github.com/Galiart24/Eunoia-app

21040493

Gabriela Alejandra Lopez Iriarte

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Pro. Dr. Mehmet Tekerek

Ankara, 2026

Çalışma, Akademik Organizasyon ve Yapay Zeka Destekli Asistan için Mobil Uygulama

Projenin genel amacı, öğrencilerin konsantrasyonlarını, akademik organizasyonlarını ve bağımsız öğrenmelerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek dijital araçlar ekleyerek çalışma yöntemlerini optimize etmek için Eunoia adlı bir mobil uygulama geliştirmektir.

Eunoia terimi Yunanca'dan gelir ve net, dengeli ve iyimser düşünme anlamına gelir; bu kavram, uygun alışkanlıklarla çalışmayı ve akademik alanda teknolojinin sorumlu kullanımını teşvik etmesi açısından uygulamanın genel amacına yakından bağlıdır.

Önerilen proje, öğrencilerin zamanlarını yönetebilecekleri, akademik kaynaklarını organize edebilecekleri, ilerlemelerini takip edebilecekleri ve yapay zeka sistemiyle sorularına cevap alabilecekleri dijital bir platform sunmaktadır. Ayrıca, proje öğrencilerin daha iyi ve daha anlamlı bir öğrenme deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilecek kişisel belgeleri kullanma seçeneği de sunmaktadır. Genel olarak, Eunoia projesi, öğrencilerin çalışmalarında özerklik ve azimlerini teşvik ederek öğrenmelerini destekleyen kapsamlı bir araç olmayı hedeflemektedir.

1. Sorun Tanımı

Günümüz akademik ortamında, öğrencilerin ders çalışırken konsantre olmakta zorlanmaları ve zamanlarını ve akademik kaynaklarını düzensiz kullanmaları gibi genel bir sorun yaşanmaktadır.

Mobil cihazların yaygın kullanımı, öğrencilerin bilgiye erişmesine yardımcı olurken, dikkat dağılması sorununa da katkıda bulunmuştur. Bu durum, öğrenmeyi doğrudan etkileyerek derin ve kalıcı bir anlayışı engellemektedir.

Öte yandan, birçok öğrenci ödevlerini organize etmelerine, çalışma materyallerine erişmelerine, not almalarına ve soruları tek bir yerde yanıtlamalarına olanak tanıyan araçlardan yoksundur. Bu süreçlerin parçalanması, düzensizliğe ve çalışma zamanının etkisiz kullanımına yol açabilir. Dahası, çok fazla bilgi mevcut olsa da, bunu öğrencinin öğrenmeye çalıştığı içerikle ilişkilendirmek mümkün değildir; bu nedenle, daha ilgili bir öğrenme deneyiminin parçası haline gelemez. Bu nedenle, bu durum göz önüne alındığında, öğrencilerin öğrenme süreçlerini verimli bir şekilde organize etmelerini sağlayan bir uygulama oluşturmanın gerekli olduğu açıktır.

2. Hedef Kitle

Uygulamanın hedef kitlesi, öncelikle öz disiplin ve organizasyon geliştirmenin esas olduğu öğrenme sürecindeki öğrencilerdir. Başka bir deyişle, hedef kitle şunları içerir:

- Üniversite öğrencileri
- Lise öğrencileri
- Kendi kendine öğrenmeye yönelen bireyler
- Çalışma alışkanlıklarını geliştirmek isteyen öğrenciler

Uygulama, çeşitli öğrenci tiplerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve farklı öğrenme ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını ele almak için çok yönlü araçlar sunar.

3. Uygulama Özellikleri

Eunoia uygulaması, öğrencilere farklı öğrenme alanlarında yardımcı olmak için birbirine bağlı çeşitli özellikler içerecektir.

3.1 Zaman Yönetimi

Pomodoro Tekniği'ni takip eden bir zamanlayıcı entegre edilecektir. Bu araç, kullanıcının çalışma ve dinlenme zamanlarını organize etmesine olanak tanıyacaktır. Bu işlev, dikkat ve zaman yönetimi için çok faydalı olacaktır. Kullanıcı, çalışma zamanını başlatabilir, duraklatabilir ve yeniden başlatabilir. Ayrıca, çalışma için harcanan zaman otomatik olarak kaydedilecektir. Bu işlev, kullanıcının zamanı daha iyi anlamasına olanak tanıyacaktır.

3.2 Görev Organizasyonu

Uygulama, kullanıcının etkinliklerini organize etmesine ve takip etmesine olanak tanıyacaktır. Bu işlev, etkinlikleri planlamak ve sıralamak için çok faydalı olacaktır. Bu işlev, kullanıcının çalışmalarını daha iyi organize etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, kullanıcı görevi tamamlanmış olarak işaretleyebilecektir. Bu işlev, başarı duygusunu artırır ve motivasyonu teşvik eder.

3.3 Not Platformu

Bir not platformu entegre edilecektir. Öğrenciler, çalışma sürecinde önemli fikirleri ve hatırlatıcıları not edebileceklerdir. Notlar konuya göre düzenlenecektir. Bu işlev, kullanıcının bilgileri organize etmesine ve saklamasına olanak tanıyacaktır. Bu işlev, kullanıcının bilgileri saklamasına ve daha iyi hatırlamasına olanak tanıyacaktır.

3.4 Devamlılık Sistemi

Çalışma günlerini takip etmek için bir sistem entegre edilecektir. Bu işlev, çalışma alışkanlığını teşvik etmek için entegre edilecektir. Bu işlev, motivasyon aracı olarak çok faydalı olacaktır. Kullanıcı İlerlemenizi görebilecek ve her gün ders çalıştığınızdan emin olabileceksiniz.

3.5 Performans Takibi

Çalışma sürelerinin ve oturumlarının kaydını tutma ve bu bilgilerin net bir şekilde görselleştirilmesi seçeneği eklenecektir. Bu, öğrencilerin performanslarını analiz etmelerine ve organizasyonlarını ve sonuçlarını iyileştirmek için uygun kararlar almalarına olanak tanıyacaktır.

3.6 Ders ve Materyal Organizasyonu

Uygulama ile, her ders için klasörler oluşturarak akademik bilgilerinizi organize edebileceksiniz. Her ders içinde, ödevler, notlar ve belgeler gibi bilgileri düzenleyerek daha organize bir sistem oluşturabileceksiniz.

3.7 Belge Yükleme ve Yönetimi

Belgeleri yükleyebileceksiniz; PDF formatını kullanma seçeneği de mevcuttur, çünkü bu format yaygın olarak kullanılmaktadır ve bilgileri uygulama içinde saklamanıza ve kullanmanıza

olanak tanır. Metin içeriğinin kısmi bir özeti çıkarılacak ve bu, özellikle yapay zeka ile birlikte gelecekteki aşamalarda kullanılmasına olanak tanıyacaktır.

3.8 Yapay Zeka Sistemi

Öğrencilerin günlük dilde sorular sormasına olanak tanıyan bir yapay zeka sistemi eklenecektir. Bu, öğrencilerin açıklama almalarını ve sorularının yanıtlanmasını sağlayarak sürekli ve özerk öğrenmeyi teşvik eden yardımcı bir araç görevi görecektir.

3.9 Bağlama Uyarlanabilir Sorgulama Sistemi

Aracın önemli özelliklerinden biri, eriştiği bağlama göre yapay zekanın yanıtını değiştirebilme yeteneğidir. Örneğin, öğrenci bir dosya yüklediyse, sistem çalışma materyaline göre daha hassas bir yanıt sağlamak için dosyadaki bilgileri kullanabilir. Genellikle, belge yüklenmediyse, yanıt genel olacaktır.

3.10 Hatırlatma Sistemi

Araç, öğrencileri yaklaşan çalışma oturumları ve henüz tamamlanması gereken görevler hakkında bilgilendirecek bir hatırlatma sistemi içerecektir. Bu, görev organizasyonunu iyileştirmeye ve öğrencilerin önemli etkinlikleri unutmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

3.11 Konsantrasyon için İşitsel Destek Sistemi

Öğrencinin öğrenirken konsantre olmasına yardımcı olmak için ortam sesleri veya enstrümantal müzik yayma seçeneği eklenecektir. Öğrenci, istediği zaman etkinleştirebileceği veya devre dışı bırakabileceği şekilde, sesi kendisi kontrol etme seçeneğine sahip olacaktır.

3.12 Dikkat Dağıtıcı Unsurları Kontrol Eden Çalışma Modu

Araç, öğrencinin konsantrasyon ortamını oluşturabileceği, öğrenci tarafından yapılandırılabilen bir çalışma modu içerecektir. Bu durumda, bazı öğrenciler kendi ses araçlarını kullanmayı tercih ettiğinden, harici ses uygulamalarının kullanılabileceği düşünülmektedir.

3.13 Kullanıcı Deneyimi

Uygulama, sadelik, açıklık ve sezgisellik ilkelerine göre geliştirilecektir. Öğrencinin öğrenme sürecini kesintiye uğratan teknik sorunlar olmadan, araçla doğal bir şekilde etkileşim kurabileceği temiz, düzenli ve kullanımı kolay bir arayüz tasarımı önceliklendirilecektir.

4. Kullanım Bağlamı

Programı açtığında, öğrenci toplam çalışma süresi, ardışık gün sayısı ve bekleyen görevler de dahil olmak üzere ilerlemesinin genel durumunu görüntüleyebileceği ana ekrana ulaşır. Bu, öğrenciye akademik performansını kontrol etme olanağı sağlar. Ardından, öğrenci sınıf sınıflandırma sisteminden bir ders seçebilir. Burada, PDF dosyalarını yükleme, önceden kaydedilmiş notları görüntüleme ve o dersle ilgili görevleri planlama da dahil olmak üzere çalışma süreciyle ilgili her bir unsuru kontrol edebilir.

Tüm bu bilgileri düzenleyip yapılandırdıktan sonra, öğrenci zamanlayıcıyı kullanarak çalışmaya başlayabilir. Bu, öğrencinin zamanını belirli aralıklara bölmesine ve sürece odaklanmasına yardımcı olur. Bu süre zarfında, kişisel tercihlerine bağlı olarak arka plan sesleri veya harici müzik uygulamaları arasında seçim yapabilirler. Öğrencinin herhangi bir konuda

açıklığa ihtiyacı olursa, bunu yapay zeka sistemi aracılığıyla yapabilir. Bu şekilde, sistem her sorusuna cevap verebilecektir.

Öğrenci tarafından sorulan sorular. Öğrenci daha önce bir belge yüklemişse, sistem içeriğinin bir kısmını bağlam olarak kullanabilir. Bu, daha kesin cevaplar verilmesini sağlar. İçerik yoksa, daha genel cevaplar verilebilir. Sürecin sonunda, sistem çalışma süresini, genel durumu ve seri sistemi aracılığıyla tutarlılığı kaydedebilir. Bu, öğrencinin çalışma sürecinde daha iyi bir organizasyon ve yapıya sahip olmasını, daha yansıtıcı olmasını ve bireysel zevklerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlamasını sağlar.

5. Teknik Özellikler

Uygulama geliştirme, işlevselliğe ve ölçeklenebilirliğe öncelik veren, mobil uygulama geliştirmeye odaklanmış güncel teknolojilerin kullanımına dayanmaktadır. Öncelikle, yüksek uyumluluğu ve Android uygulamalarına desteği nedeniyle Android Studio geliştirme platformu kullanılacaktır.

Programlama dili olarak, çağdaş sözdizimi ve veri yönetimi güvenliğinin yanı sıra mevcut Android ortam araçlarıyla yüksek uyumluluğu nedeniyle Kotlin seçilmiştir. Kullanıcı arayüzü tasarımında, sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi hedefleyen modern, dinamik ve ölçeklenebilir kullanıcı arayüzleri oluşturmaya olanak sağlayacak Jetpack Compose kullanılacaktır.

Uygulama durum yönetimi konusunda, yapılandırma değişiklikleri sırasında veri tutarlılığını korumak ve daha iyi kod organizasyonu sağlamak amacıyla ViewModel kullanılacaktır. Harici servislerle bağlantı konusunda, yapay zeka sistemini entegre etmeyi amaçlayan API'lerle bağlantıyı kolaylaştıran Retrofit kullanılacaktır. PDF belge işleme konusunda, belge tabanlı sorguların uygulanması için gerekli olan metin okuma ve çıkarma için özel kütüphaneler kullanılacaktır.

Ayrıca, uygulamada daha fazla işlevsellik sağlamak amacıyla bulut depolama uygulaması için Firebase kullanımı olasılığı da değerlendirilmektedir. Bu teknolojiler birlikte, etkili bir uygulama oluşturmayı amaçlamaktadır.

6. Tahmini Zaman Çizelgesi

Eunoia uygulamasının geliştirilmesi, verimli iş organizasyonuna olanak tanıyan ve her özelliğin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan yapılandırılmış, aşamalı bir plan üzerinden gerçekleştirilecektir.

- İlk hafta, sorun analiz edilecek, gereksinimler tanımlanacak ve genel uygulama tasarımı tamamlanacaktır.
- İkinci hafta, ana ekranlar ve navigasyon tanımlanarak kullanıcı arayüzü geliştirilecektir.
- Üçüncü hafta, Pomodoro Tekniğine dayalı zamanlayıcı uygulanacaktır.
- Dördüncü hafta, görev, not ve sınıf organizasyon özellikleri geliştirilecektir.
- Beşinci hafta, PDF belgelerinin entegrasyonuna ve metin çıkarılmasına odaklanılacaktır.
- Altıncı hafta, yapay zeka sistemi uygulanacaktır.

- Son olarak, yedinci hafta, son testler, hata ayıklama ve iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Proje Aşaması	1 HAFTA	2 HAFTA	3 HAFTA	4 HAFTA	5 HAFTA	6 HAFTA	7 HAFTA
Analiz ve sistem tasarımı	X						
Kullanıcı arayüzü geliştirme		X	X				
Kullanıcı arayüzü geliştirme			X	X			
Zamanlayıcı (Pomodoro) geliştirme					X		
Görev, not ve ders yönetimi						X	
PDF entegrasyonu ve metin çıkarımı							X
Yapay zekâ entegrasyonu							X

7. Sonuçlar ve Katkılar

Uygulamanın uygulanmasıyla öğrenciler, zaman yönetimi, malzeme yönetimi ve şüphelerin giderilmesi gibi farklı ihtiyaçları karşılayan kapsamlı bir araçla etkileşim kurma fırsatı bulacaklardır. Projenin uygulanmasının en önemli katkılarından biri, çeşitli araçları tek bir yerde birleştirme yeteneğidir; bu da araç parçalanmasını azaltır ve çalışma verimliliğini artırır. Ayrıca, yapay zekanın uygulanması ve kişisel belgelerle etkileşim kurma yeteneği, çalışma çalışmalarının kişiselleştirilmesinde önemli bir iyileşme sağlayarak, bireysel ihtiyaçlara daha uygun bir deneyim sunar.

Eğitimsel açıdan bakıldığında, projenin uygulanması daha organize çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesini teşvik eder, özerkliği, disiplini ve kişisel öğrenme deneyimi üzerine düşünmeyi destekler.

Dahası, uygulama, teknolojinin bilinçli ve etkili kullanımını sağlayarak, mobil cihazları dikkat dağıtıcı unsurlardan ziyade eğitim araçlarına dönüştürür. Bu anlamda, projenin uygulanması, yenilik ve hedef belirlemeyi birleştiren ve öğrenme ortamı üzerinde olumlu bir etki yaratan bir araç olarak öne çıkmaktadır.

8. Sonuç

Proje, yalnızca organizasyon ve yönetimi kolaylaştırmakla kalmayıp, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımını da sağlayan dijital bir araç oluşturmayı amaçlamaktadır. En

önemli yetenekleri arasında, teknolojik özelliklerin uygulanması, daha bilinçli çalışma alışkanlıklarının teşvik edilmesi, tutarlılığın, özerkliğin ve mobil cihazların uygun kullanımının desteklenmesi yer almaktadır.

Yapay zekanın dahil edilmesi ve öğrencilerin kişisel içerikleriyle çalışma yeteneği, teknolojinin gerçek ve ilgili bir destek olarak hareket ettiği bireyselleştirilmiş öğrenmede bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, Eunoia sadece öğrenmeyi organize etmekle kalmayıp, öğrencileri eğitim süreçlerinde destekleyen, hem teknolojik hem de eğitimsel alanlarda fayda sağlayan bir araç olarak önerilmektedir.